

ورشة GIT وGITHUB

# استنساخ مستودع الفريق واستكشافه

Session 02 · Clone & Explore

ورشة Git وGitHub · الجلسة 02 — الاستنساخ والاستكشاف

- موقع ويب بسيط: بطاقة تعريفية لكل طالب في الفريق
- JavaScript + CSS + HTML + ملفات بيانات JSON
- لا يحتاج تثبيت أي برنامج — يعمل بالمتصفح
- لماذا اخترناه؟ لأنه يعلّم التعاون بلا مشاكل بيئات التطوير

المشروع مُصمّم بحيث **لا يتعارض** عمل الطلاب: كل طالب له ملف بطاقة خاص باسمه.

```
class-team-hub/  
├─ index.html           الصفحة الرئيسية  
├─ css/style.css        التنسيقات  
├─ js/app.js            يقرأ البيانات ويبني البطاقات  
├─ data/  
│   ├─ site-config.json إعدادات الموقع المشتركة  
│   └─ members-index.json فهرس أسماء البطاقات (مُولّد آلياً)  
│       └─ members/      بطاقة واحدة لكل طالب ← ملفك هنا  
├─ sandbox/             مختبر تمارين التعارض  
├─ tools/build-index.mjs إعادة توليد الفهرس  
└─ tests/validate-members.mjs فحص صحة البطاقات
```

```
$ cd ~/projects
$ git clone https://github.com/<org>/class-team-hub.git
Cloning into 'class-team-hub'...
remote: Enumerating objects: 87, done.
Unpacking objects: 100% (87/87), done.

$ cd class-team-hub
$ git remote -v
origin https://github.com/<org>/class-team-hub.git (fetch)
origin https://github.com/<org>/class-team-hub.git (push)
```

لا تستخدم زر Download ZIP! النسخة المضغوطة بلا مجلد `.git`، فلن تستطيع الالتزام ولا الرفع، وستظهر لك `fatal: not a git repository`

- كل الملفات، وليس الملفات الحالية فقط
- **كل** الالتزامات في التاريخ (يمكنك رؤية ما فعله زملاؤك قبل أسبوع)
- كل الفروع الموجودة على الخادم
- الربط بالخادم باسم `origin`
- الإعدادات في مجلد `.git` — لا تحذفه ولا تعدّله يدوياً

اختبار سريع: `ls -a` — إن لم تر `.git` فأنت لست داخل مستودع.

## How a card reaches the screen — كيف تصل بطاقتك إلى الشاشة؟



### النتيجة العملية: بطاقتان من طالبين مختلفين لا تتعارضان

كل طالب يملك ملفاً باسمه، والتغيير الوحيد المشترك هو ملف الفهرس — وهو مُولّد آلياً  
لذلك يُعاد توليده بدل حلّ تعارضه يدوياً  
node tools/build-index.mjs

```
# الطريقة الأسرع (موصى بها):  
$ cd ~/projects/class-team-hub  
$ python3 -m http.server 8000  
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 ...  
  
# افتح المتصفح على: http://localhost:8000  
# للإيقاف: Ctrl+C
```

- الملف الذي يعطي العنوان والوصف: `data/site-config.json`
- الملف الذي يعطي قائمة البطاقات: `data/members-index.json`
- الطريقة البديلة: Live Server من VS Code (يمين على `index.html`)

افتح الملف بالنقر المزدوج (`file://`) قد يفشل لأن المتصفح يمنع قراءة ملفات JSON محلياً لأسباب أمنية. الحل: خادم محلي كما أعلاه.

```
$ git log --oneline --graph --all --decorate
*   a1b2c3d (HEAD → main, origin/main) Merge pull request #7 from nour/card
|\
| * 9f8e7d6 feat(members): add card for nour-dev
|/
*   5e6f7a8 Merge pull request #6 from ali-h/card
|\
| * 1a2b3c4 feat(members): add card for ali-h
|/
* 8de1e7a chore: initial commit of class-team-hub

$ git shortlog -sn
    4  nour-dev
    3  ali-h
    1  Workshop Instructor
```

```
$ git log -p -- data/members/leen-docs.json      # تاريخ ملف واحد بالتفصيل
$ git blame data/members/leen-docs.json          # من كتب كل سطر
f9e8d7c9 (leen-docs 2026-10-06 11:02:40) 1) {
f9e8d7c9 (leen-docs 2026-10-06 11:02:40) 2)  "fullName": "لينا حدّاد",
```

- سؤال: أي ملف عدّله **كل** الأعضاء؟ ولماذا؟
- الجواب: `data/members-index.json` — لأنه يسجّل قائمة البطاقات، فيتغير مع كل بطاقة جديدة
- وهذا سبب جعله **مُولِّدًا آليًا**: لا نكتبه بيدنا ولا نحلّ تعارضه يدويًا

القاعدة القادمة: الملف المُولّد يُعاد توليده — `node tools/build-index.mjs`

```
$ git add data/members/mycards.json  
fatal: pathspec 'data/members/mycards.json' did not match any files
```

هذه الرسالة تعني أن **الملف غير موجود** في المكان الذي كتبتَه. الأسباب الشائعة:

- خطأ مطبعي في الاسم
- لم تحفظ الملف فعلاً في المحرر
- أنت في مجلد مختلف — افحص بـ `pwd` و `ls data/members/`

git يخبرك بالحقيقة: لا يوجد ملف بهذا المسار. اقرأ الرسالة قبل أن تسأل أحداً.

- الموقع يعمل على جهازك ولديك دليل (صورة أو خادم يعمل)
- تعرف مكان ملف بطاقتك: `data/members/<username>.json`
- قرأت `git log --graph` وحددت أكثر الأعضاء مساهمة
- الجلسة القادمة: **فرعك الأول وطلب السحب الأول** — ستضيف بطاقتك فعلياً

تذكّر: لا عمل على `main`. كل تعديل — ولو سطرًا — يبدأ من فرع خاص بك.